

Prueba de Aceptación 1

Objetivo: Verificar que la máquina arma y reconfigura correctamente sus símbolos y ruedas (posiciones fuera de rango, duplicados, símbolos inexistentes, giros hacia adelante y hacia atrás con vuelta completa, visibilidad) y que SlotMachineContest resuelve el problema de la maratón con cualquier tamaño de máquina de 2 a 8 ruedas, sin mostrarla en solve y mostrándola en simulate.

Parte A: Lógica de SlotMachine

1. Crear una máquina con `new SlotMachine()` y volverla visible con `makeVisible()`. Verificar que `isVisible()` es `true`.
2. Agregar cuatro símbolos: `addSymbol(1,"red")`, `addSymbol(2,"blue")`, `addSymbol(10,"green")` (debe ir al final) y `addSymbol(1,"yellow")` (debe ir al principio). Verificar que `symbols()` es `["yellow","red","blue","green"]`.
3. Intentar agregar un símbolo duplicado con `addSymbol(3,"red")`. Verificar que `ok()` es `false`, que `symbols()` sigue teniendo 4 elementos y que `lastMessage()` es "Accion no permitida: El color ya se encuentra entre las opciones". Cerrar el cuadro de diálogo.
4. Intentar eliminar un símbolo inexistente con `delSymbol("purple")`. Verificar que `ok()` es `false`, que `symbols()` sigue teniendo 4 elementos y que `lastMessage()` es "Accion no permitida: No se puede eliminar el símbolo purple porque no existe." Cerrar el cuadro de diálogo.
5. Agregar tres ruedas: `addWheel(1)`, `addWheel(2)` y `addWheel(0)` (debe insertarse al principio). Cada llamada muestra un mensaje (dos veces "Se agrego una rueda en la última posicion" y una vez "Se agrego una rueda en la primera posicion"); cerrarlos. Verificar que `configuration().length` es 3 y que `ok()` es `true`.
6. Colocar símbolos manualmente: `placeSymbol(1,"red")` y `placeSymbol(2,"blue")`. La rueda 3 queda con un símbolo aleatorio. Verificar que `configuration()[0]` es "red" y `configuration()[1]` es "blue". Si por casualidad las tres ruedas quedan iguales tras el primer `placeSymbol`, puede aparecer el mensaje de jackpot: se cierra y, al colocar la segunda rueda, la máquina vuelve a su color normal (gris).
7. Eliminar la rueda en una posición fuera de rango con `delWheel(10)`, lo que debe eliminar la última rueda. Verificar que `lastMessage()` es "Se elimino la ultima rueda", que `configuration().length` es 2, que `configuration()` es `["red","blue"]` y que `distinctSymbols()` es 2. Cerrar el cuadro de diálogo.
8. Intercambiar las ruedas con `swap(1,2)`. Verificar que `ok()` es `true` y que `configuration()` es `["blue","red"]`.
9. Ocultar la máquina con `makeInvisible()` y verificar que `isVisible()` es `false`. Ejecutar `spin(1,1)` y verificar que la máquina sigue invisible, que `ok()` es `true` y que `configuration()` es `["green","red"]` (la rueda 1 pasa de "blue" a "green").
10. Volver a mostrar la máquina con `makeVisible()` y verificar que `isVisible()` es `true`. Se debe ver el cuerpo gris con dos ruedas: una verde y una roja

11. Verificar la vuelta completa: spin(2,4) y luego spin(2,-4) dejan configuration() igual, ["green","red"] (la máquina tiene 4 símbolos). En ambos casos ok() es true y, al estar visible, el avance se muestra paso a paso en pantalla.
12. Verificar el giro hacia atrás: spin(2,-1)

Parte B: La solución del problema de la maratón

13. Crear un SlotMachineContest y ejecutar solve(4). Verificar que el resultado no es null, que tiene al menos una acción, que cada acción tiene 2 valores {rueda, pasos} y que la rueda está entre 1 y 4.
14. Obtener la máquina con ultimaMaquina(). Verificar que no es null, que isVisible() es false (solve no la muestra), que isJackpot() es true y que lastMessage() es "¡FELICIDADES HAS GANADO!" (el mensaje queda guardado aunque no se muestre).
15. Verificar que la máquina sigue abierta tras el jackpot (solo exit() la cierra): ok() es true, symbols().length es 4, configuration() tiene 4 elementos todos iguales entre sí y distinctSymbols() es 1.
16. Ejecutar solve(1), solve(0) y solve(-3). Verificar que devuelven 0 acciones
17. Ejecutar simulate(1) y verificar que aparece el mensaje "Con menos de dos ruedas no se puede hacer jackpot."

Prueba de Aceptación 2.

Objetivo: Demostrar cómo funciona la máquina en una partida real y avanzada. Se verifica que pasa cuando un jugador busca el Jackpot de forma estratégica, congelando sus mejores ruedas con la opción de bloqueo. También se prueba el comportamiento visual al celebrar el premio, y cómo reacciona el sistema ante jugadas inválidas o al vaciar por completo la máquina.

Pasos:

1. Crear una máquina tragamonedas: SlotMachine machine = new SlotMachine();
2. Ocultarla con machine.makeInvisible() mientras se configura, para no abrir la ventana gráfica de forma prematura.
3. Crear tres símbolos válidos en orden: addSymbol(1, "blue"), addSymbol(2, "green"), addSymbol(3, "red").
4. Agregar cuatro ruedas consecutivas: addWheel(1), addWheel(2), addWheel(3), addWheel(4).
5. Consultar configuration() y verificar que su longitud sea exactamente 4.
6. Forzar una configuración de Jackpot parcial con spin(new String[]{"blue", "blue", "blue", "red"}).
7. Verificar que isJackpot() retorne false (la cuarta rueda muestra un símbolo diferente).
8. Volverla visible con makeVisible() y verificar que isVisible() retorna true (aquí sí se abre la ventana, para observar el resto de la partida).
9. Bloquear las tres primeras ruedas: lock(1), lock(2), lock(3).

10. Ejecutar un giro general con `spin()`.
11. Verificar que las ruedas 1, 2 y 3 mantengan intacto el símbolo "blue" y que `ok()` sea `true`.
12. Consultar `configuration()` para observar qué símbolo aleatorio obtuvo la rueda 4.
13. Colocar manualmente el símbolo faltante en la rueda 4 con `placeSymbol(4, "blue")` — nota: esta llamada ya evalúa `isJackpot()` internamente, así que si se completa el Jackpot, la celebración visual ya ocurre aquí.
14. Verificar que `isJackpot()` retorne `true` (todas las ruedas muestran "blue"); ten presente que esto celebra el Jackpot una segunda vez, por el efecto colateral mencionado en el paso anterior.
15. Desbloquear las ruedas 1 y 2: `unlock(1)`, `unlock(2)`.
16. Intentar un intercambio inválido cruzando una rueda bloqueada (la 3, que sigue bloqueada) con una desbloqueada: `swap(3, 4)`, y verificar que `ok()` sea `false`.
17. Rotar la rueda 1 (ya desbloqueada) un total de 2 pasos con `spin(1, 2)` para sacarla del estado de Jackpot.
18. Verificar que `isJackpot()` ahora retorne `false` y la máquina continúe operativa.
19. Intentar agregar un símbolo con un color no soportado con `addSymbol(1, "purple")` y verificar que `ok()` sea `false`.
20. Eliminar todas las ruedas una a una con `delWheel(1)` repetidamente, hasta que `configuration().length` sea 0.
21. Verificar que intentar girar una máquina sin ruedas con `spin()` marque `ok()` como `false` y actualice el mensaje de error correspondiente (`lastMessage()`).
22. Cerrar definitivamente la máquina con `exit()`.